

Universidade do Minho
Escola de Engenharia

Licenciatura em Engenharia Mecânica

Projeto Integrador em Engenharia Mecânica II

Ano letivo de 2025/2026
a111843, Ana Rebelo
a111978, Eva Pires
a110228, João Alves
a110407, João Tristão
a111792, Leonor Alves
a109896, Maria Coelho
a111687, Pedro Sousa
Guimarães, fevereiro de 2026

Agradecimentos

Agradecemos a todos os docentes que nos acompanharam ao longo destas semanas e que disponibilizaram os materiais necessários para a realização deste trabalho.

Dirigimos um agradecimento especial ao docente desta unidade curricular, Pedro Marques, e à nossa tutora, Paulina Capela, que estiveram presentes durante todo o processo e contribuíram de forma essencial para o desenvolvimento do nosso projeto.

Por fim, expressamos também o nosso agradecimento aos colegas de grupo pela proatividade, cooperação e dedicação demonstradas ao longo da realização deste trabalho.

Resumo

Neste trabalho, pretende-se realizar o *teardown* de uma fechadura com o objetivo de compreender o mecanismo subjacente a este elemento do quotidiano, bem como elaborar um manual de montagem da mesma. O presente relatório aborda os componentes da fechadura e as respetivas funções, a caracterização dos materiais, os processos de fabrico, possíveis melhorias e a modelação em CAD.

Relativamente ao Fórmula *Water* iremos explicar o porquê de termos pensado no nosso mecanismo, os vários sistemas abordados e relacionados com o nosso veículo e, por fim a dinâmica do movimento

Índice

Agradecimentos	3
Resumo	4
Índice	5
2. <i>Teardown</i>	7
2.1. Identificação das componentes	7
2.2. Definição de funções	8
2.3. Caracterização dos materiais	10
2.4. Processos de fabrico	12
2.4.1. Estampagem de chapa metálica	12
2.4.2. Fundição sob pressão	13
2.4.3. Usinagem CNC	13
2.4.4. Conformação de arame	14
2.4.5. Tratamentos superficiais	15
2.5. Funcionamento do mecanismo da fechadura	16
2.6. Melhorias para o produto	17
3. <i>Formula W(ater)</i>	Erro! Marcador não definido.
3.1. Visão geral	Erro! Marcador não definido.
3.2. Sistema de propulsão principal (reservatório descendente)	Erro! Marcador não definido.
3.3. Sistema de transmissão e rodagem	Erro! Marcador não definido.
3.4. Sistema de transmissão por fio	Erro! Marcador não definido.
3.5. Sistema de descida vertical do reservatório	Erro! Marcador não definido.
3.6. Dinâmica do movimento	Erro! Marcador não definido.
4. Conclusão	19
5. Referências bibliográficas	20

1. Introdução

A análise e desmontagem de produtos, também conhecida como *teardown*, é uma prática utilizada nas áreas de engenharia e design para compreender melhor o funcionamento interno de um objeto. Através dos manuais disponíveis na *internet* conseguimos ver os materiais utilizados e as soluções técnicas adotadas na sua construção. Através deste processo, é possível identificar as diferentes componentes que fazem parte do produto, perceber de que forma interagem entre si e avaliar aspetos como a eficiência, a durabilidade e a facilidade de manutenção.

Para este trabalho, o nosso grupo decidiu, juntamente com a tutora, realizar o *teardown* de uma fechadura. Apesar de ser um objeto comum no dia a dia, a fechadura é composta por vários componentes mecânicos que trabalham em conjunto para permitir o bloqueio e o desbloqueio de uma porta de forma segura.

Assim, o objetivo desta análise é desmontar a fechadura selecionada, CF50, identificar as suas principais componentes e compreender o princípio de funcionamento do mecanismo. Além disso, pretende-se observar os materiais utilizados, o método de montagem e possíveis aspetos que possam ser melhorados, nomeadamente ao nível da durabilidade, manutenção e eficiência do sistema.

O projeto *Formula Water* consiste no desenvolvimento de um carro experimental movido exclusivamente pela conversão da energia potencial da água em energia cinética. Desta forma, este desafio tem como objetivo estimular a aplicação de conceitos fundamentais de engenharia mecânica, dinâmica, energia e projeto estrutural, promovendo a criação de soluções eficientes, funcionais e inovadoras.

2. Teardown

2.1. Identificação das componentes

Numa primeira fase, procedeu-se à desmontagem da fechadura (Figura 1), permitindo observar detalhadamente os seus elementos internos e perceber de que forma cada peça contribui para o seu funcionamento.

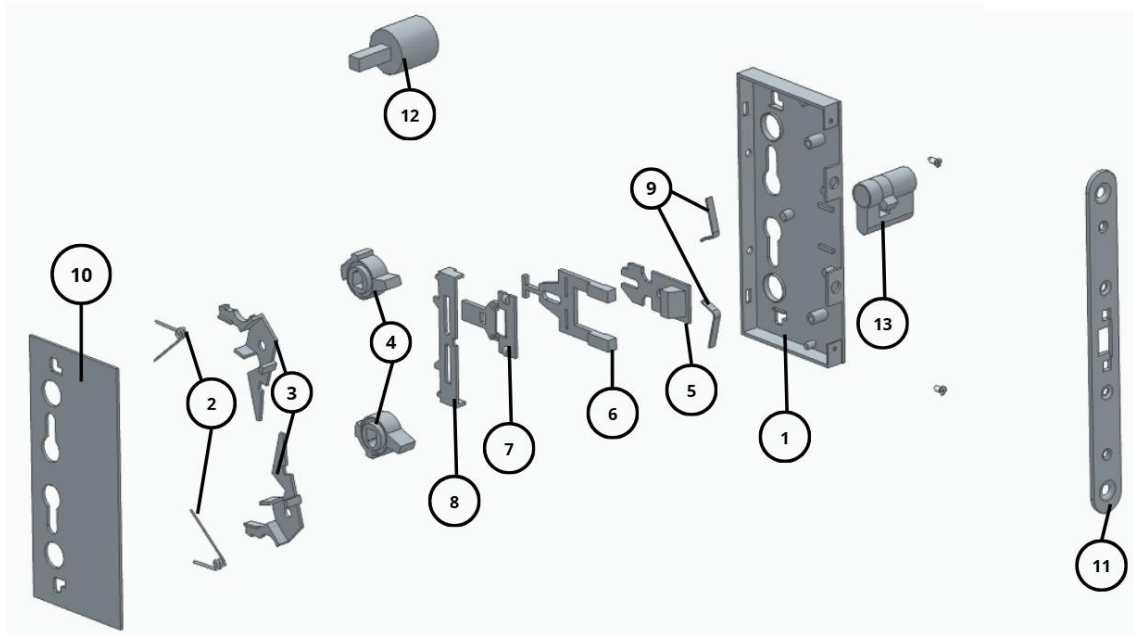


Figura 1: Assembly do teardown da fechadura

A desmontagem revelou-se essencial para identificar as diferentes componentes presentes no mecanismo (Tabela 1), bem como para compreender a forma como estes interagem entre si. Através desta análise foi possível estudar o papel de cada peça, desde os elementos responsáveis pelo movimento até aos que garantem o bloqueio e desbloqueio da fechadura.

Este processo permitiu não só conhecer melhor as componentes utilizadas, mas também compreender o princípio de funcionamento do mecanismo, facilitando assim o desenvolvimento e a análise do projeto realizado.

Tabela 1: Designação das componentes

Componentes	Designação
1	Corpo da fechadura
2	Molas auxiliares do mecanismo
3	Alavancas do mecanismo
4	Seguidor da maçaneta
5	Lingueta
6	Trinco
7	Suporte intermédio do mecanismo
8	Guia do trinco
9	Mola de retorno da lingueta
10	Tampa da caixa da fechadura
11	Testa da fechadura
12	Eixo da maçaneta
13	Canhão

2.2. Definição de funções

O elemento 1, designado por corpo da fechadura, constitui a estrutura principal do mecanismo, sendo responsável por alojar todos as componentes internos do sistema. Esta estrutura desempenha um papel fundamental, assegurando o suporte estrutural e o correto posicionamento das peças móveis, permitindo o funcionamento adequado do conjunto [1,2].

O elemento 2, correspondente às molas auxiliares do mecanismo, consiste em elementos metálicos elásticos de pequena dimensão, cuja função principal é assegurar o retorno das alavancas e de outros componentes móveis à sua posição inicial após o acionamento da maçaneta ou do cilindro, contribuindo simultaneamente para a manutenção da tensão mecânica e para o correto funcionamento do sistema de fecho [1,3].

As alavancas do mecanismo, elemento 3, são responsáveis por transmitir e amplificar o movimento gerado pela rotação da maçaneta ou do cilindro da fechadura. Estas peças funcionam como pequenos braços mecânicos que convertem o movimento rotativo em deslocamento linear, permitindo o movimento do trinco no interior do mecanismo [2,4].

O elemento 4, designado por seguidor da maçaneta, consiste numa peça responsável por receber o movimento de rotação da maçaneta através do eixo quadrado e transmiti-lo ao mecanismo interno da fechadura. A sua função principal é converter o movimento rotativo aplicado pelo utilizador num movimento mecânico utilizável no interior do sistema,

permitindo o acionamento das componentes responsáveis pelo recuo do trinco [2,5].

O elemento 5 corresponde à lingueta da fechadura, trata-se da peça responsável pelo fecho automático da porta. A lingueta apresenta uma face inclinada que permite que, ao fechar a porta, esta seja pressionada contra o batente e retraída temporariamente para o interior da fechadura. Após ultrapassar o batente, a lingueta regressa à sua posição original devido à ação de uma mola interna, ficando novamente projetada para fora e garantindo o bloqueio da porta [1,4].

O elemento 6 corresponde ao trinco da porta. Esta peça é um elemento móvel que se desloca linearmente no interior da fechadura e que tem como função principal participar no mecanismo de bloqueio e desbloqueio da porta. O trinco encontra-se mecanicamente ligado ao sistema de acionamento interno, sendo movimentado pelas alavancas quando a maçaneta é rodada. O seu movimento é guiado por componentes internos da caixa da fechadura, garantindo um deslocamento controlado e preciso [2,5].

O elemento 7, identificado como suporte intermédio do mecanismo, funciona como estrutura de apoio para as alavancas internas, permitindo a correta articulação das peças móveis. Este elemento contribui para manter o alinhamento do sistema e garantir a estabilidade do mecanismo durante o funcionamento [3,6].

O elemento 8 corresponde ao guia do trinco. Esta componente tem como principal função orientar e estabilizar o movimento do trinco e da lingueta no interior da fechadura. Ao limitar movimentos laterais indesejados, o guia assegura que o deslocamento das peças móveis ocorre de forma linear e controlada, reduzindo o risco de bloqueio do mecanismo e contribuindo para o correto funcionamento do sistema ao longo do tempo [2,5].

O elemento 9, correspondente à mola de retorno da lingueta, consiste numa peça metálica elástica, geralmente em forma de lâmina, responsável por exercer uma força de restituição sobre a lingueta do mecanismo. A sua função principal é deformar-se quando a lingueta é pressionada ou recuada durante o acionamento da maçaneta ou fecho da porta, armazenando energia elástica, e posteriormente libertá-la para repor automaticamente a lingueta na sua posição inicial projetada para o exterior da fechadura. A extremidade destacada da mola atua como ponto de contacto e aplicação de força, garantindo um retorno eficaz, contínuo e controlado, essencial para o correto funcionamento do sistema de fecho automático [1,4].

O elemento 10, correspondente à tampa da caixa da fechadura, consiste numa placa metálica responsável por encerrar a estrutura da fechadura após a montagem dos mecanismos internos. A sua função principal é proteger o sistema interno contra poeiras, impactos e desgaste, contribuindo também para manter os diferentes elementos devidamente posicionados no interior da caixa [2,5].

O elemento 11, designado por testa da fechadura, corresponde à peça metálica visível na lateral da porta após a instalação do mecanismo. Este elemento tem como função principal assegurar a fixação da fechadura no interior da porta através de parafusos, garantindo simultaneamente o alinhamento adequado da lingueta com o batente da porta, condição essencial para o correto funcionamento do sistema de fecho [3,6].

O elemento 12, designado por eixo da maçaneta, corresponde a uma haste metálica de secção quadrada que atravessa o mecanismo da fechadura, estabelecendo a ligação entre as maçanetas instaladas em ambos os lados da porta. A sua função principal é transmitir o movimento de rotação aplicado pelo utilizador numa das maçanetas ao interior da fechadura, permitindo o acionamento do seguidor e, conseqüentemente, das restantes componentes do mecanismo [1,5].

Por fim, o elemento 13, correspondente ao canhão ou cilindro da fechadura, é responsável pelo controlo de acesso ao sistema de fecho. É neste elemento que a chave é introduzida para permitir ou impedir a rotação do mecanismo. No interior do cilindro encontram-se pinos e molas que apenas se alinham corretamente quando a chave adequada é inserida. Quando este alinhamento ocorre, o núcleo do cilindro pode rodar, acionando a came, que transmite o movimento ao mecanismo interno da fechadura [2,6].

2.3. Caracterização dos materiais

Para a fechadura usamos principalmente aço, uma vez que, tem alta resistência mecânica, sendo por isso muito resistente a impactos, deformações e tentativas de arrombamento; uma elevada durabilidade e resistência ao desgaste, podendo ser utilizada durante milhares de ciclos; uma boa relação entre custo e benefício, pois é relativamente barato, fácil de fabricar e moldar e um elemento amplamente disponível; tem ainda uma estabilidade estrutural, o que lhe permite manter as suas propriedades mesmo havendo

variações de temperatura e esforço contínuo [7–10].

Os primeiros motivos elevam a segurança do local onde esta vai ser utilizada. Apesar do aço ter elevada tendência à corrosão, através de alguns tratamentos, como a galvanização e revestimentos anticorrosivos, conseguimos proteger o material e aumentar a sua vida útil, além de melhorar a estética do produto. Para aumentar a dureza, apesar de o poder tornar menos dúctil; a resistência ao arrombamento e ao desgaste aplicamos o tratamento térmico de têmpera. Logo, realizamos este tratamento apenas em partes que precisam de alta resistência[7,10].

Latão é uma liga de cobre e zinco, sendo muito requisitada para fechaduras, pois tem uma excelente resistência à corrosão; baixo atrito, fazendo com que as peças deslizem melhor; fácil de maquinar e boa durabilidade [11].

A liga de zamak é uma liga metálica baseada em zinco, com pequenas quantidades de alumínio, magnésio e cobre. Esta é principalmente utilizada em peças menos críticas, uma vez que a sua resistência não permite elevadas tensões. Através da liga de zamak reduzimos o custo de produção, melhoramos a estética da peça, conseguimos fabricar peças complexas com rapidez e permite-nos ter também elevada ductilidade e uma excelente capacidade de modelagem [12–14].

Através da tabela 2, conseguimos também analisar algumas das propriedades dos materiais utilizados.

Tabela 2: Propriedades dos materiais

Propriedade [10–12]	Liga de Zamak	Aço ao carbono	Latão
Módulo de Young (E)	96 GPa	190-210 GPa	110 GPa
Tensão de Cedência (σ_y)	208 MPa	235 – 460 MPa	95 MPa
Tensão de rutura (σ_{UTS})	268 MPa	360 – 540 MPa	315 MPa
Massa volúmica	6600 kg/m ³	7850 kg/m ³	8530 kg/m ³

2.4. Processos de fabrico

A produção da fechadura envolve diferentes processos de fabrico, incluindo estampagem de chapa metálica, fundição sob pressão, usinagem CNC e conformação de arame. Estes processos são escolhidos devido à sua eficiência na produção em massa, precisão dimensional e capacidade de produzir componentes resistentes e duráveis.

Após o fabrico, muitas peças metálicas são ainda sujeitas a tratamentos superficiais, cujo objetivo é proteger o material contra corrosão, desgaste e oxidação, aumentando assim a durabilidade do produto.

2.4.1. Estampagem de chapa metálica

A estampagem de chapa metálica é um processo de fabrico em que uma chapa de metal é colocada numa prensa, onde uma matriz aplica pressão para cortar ou deformar o material até obter a forma desejada (Figura 2) [15]. Durante este processo podem ocorrer várias operações: corte, perfuração e dobragem. Este processo destaca-se pela elevada velocidade de produção, grande repetibilidade e baixo custo unitário em produções de larga escala.



Figura 2: Estampagem de chapa metálica

Neste mecanismo, este processo foi aplicado nas componentes 1, 5, 7, 10 e 11. A escolha justifica-se pela natureza destas componentes: trata-se de peças de geometria relativamente simples, obtidas a partir de chapa metálica plana, que requerem precisão dimensional e resistência mecânica. A estampagem permite ainda produzir estas peças de forma consistente e económica, características essenciais num produto fabricado em massa como uma fechadura [15].

2.4.2. Fundição sob pressão

A fundição sob pressão é um processo de fabrico em que um metal fundido é injetado sob elevada pressão dentro de um molde metálico. Após o arrefecimento e solidificação do metal, o molde abre-se e a peça formada é removida (Figura 3) [16].

Este processo é frequentemente utilizado com ligas de zinco (zamak) ou alumínio, visto que estes materiais apresentam boa fluidez no estado líquido e permitem obter peças com geometria relativamente complexa.

As principais vantagens deste processo são:

- capacidade de produzir formas complexas;
- boa precisão dimensional;
- bom acabamento superficial;
- produção rápida em grande escala [16].

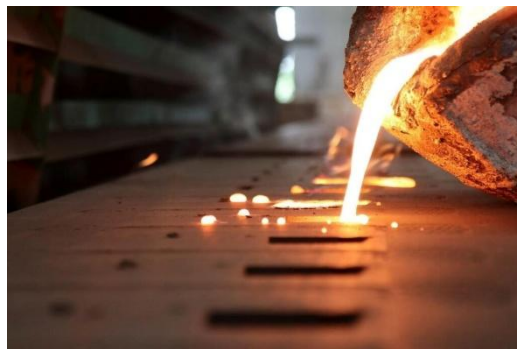


Figura 3: Fundição sob pressão

No caso da fechadura analisada, este processo é utilizado para produzir as componentes 3 e 6.

2.4.3. Usinagem CNC

A usinagem, também conhecida como maquinação, é um processo de fabrico em que ferramentas de corte removem material de uma peça metálica até atingir a geometria pretendida.

Este processo é normalmente realizado em máquinas CNC (Computer Numerical Control), que permitem controlar com grande precisão os movimentos das ferramentas e garantir tolerâncias dimensionais reduzidas (Figura 4) [17].



Figura 4: Usinagem CNC

As operações mais comuns incluem:

- torneamento;
- fresagem;
- furação;
- rosqueamento.

A usinagem é particularmente utilizada quando são necessárias geometrias precisas e tolerâncias dimensionais rigorosas, como acontece nos mecanismos de fechaduras.

No mecanismo analisado, este processo é aplicado principalmente nas componentes 4, 12 e 13. Adicionalmente, o trinco (8) pode sofrer operações de usinagem de acabamento, após o processo de fabrico principal, para garantir o correto funcionamento do mecanismo [17].

2.4.4. Conformação de arame

A conformação de arame é um processo de fabrico utilizado para produzir peças a partir de fio metálico, sendo particularmente comum na produção de molas.

Neste processo, o fio de aço é alimentado numa máquina que o enrola ou dobra em torno de um eixo, criando a geometria pretendida da mola. Após a formação, a peça é submetida a tratamento térmico, que melhora as propriedades mecânicas do material, nomeadamente a elasticidade e a resistência à fadiga (Figura 5) [18].



Figura 5: Conformação de arame

Este processo permite produzir componentes com elevada capacidade de deformação elástica e grande durabilidade [18].

No mecanismo analisado, este processo é utilizado para fabricar as componentes 2, 4 e 9.

2.4.5. Tratamentos superficiais

Após o fabrico, muitas peças metálicas são sujeitas a tratamentos superficiais, cujo objetivo é melhorar a resistência à corrosão, reduzir o desgaste e aumentar a durabilidade do produto [19].

Entre os tratamentos mais utilizados neste tipo de mecanismos encontram-se:

- galvanização;
- niquelagem;
- cromagem [19].

Estes tratamentos são aplicados principalmente em peças de aço, como:

- testa da fechadura;
- caixa da fechadura;
- tampa da caixa;
- componentes internos metálicos [19].

2.5. Funcionamento do mecanismo da fechadura

O mecanismo da fechadura TESA CF50 baseia-se na conversão de movimento rotativo em movimento linear, permitindo o controlo seguro, fiável e eficiente do bloqueio e desbloqueio de portas [20–22]. O sistema apresenta duas vias de acionamento distintas: a maçaneta, que aciona a lingueta, e a chave, que aciona o trinco e, em rotação completa, também a lingueta [20,21].

Em condições de repouso, com a porta fechada e na ausência de qualquer atuação externa, a lingueta (elemento 5) encontra-se projetada para o exterior da fechadura, encaixada no batente da porta, assegurando o bloqueio automático. Esta condição resulta da ação da mola de retorno (elemento 13), que exerce uma força constante sobre a lingueta, mantendo-a na posição projetada. Durante o fecho da porta, a geometria inclinada da lingueta permite a sua retração temporária ao entrar em contacto com o batente, provocando a compressão da mola, que armazena energia elástica. Após a ultrapassagem do batente, essa energia é libertada, promovendo o retorno da lingueta à posição inicial e garantindo o encaixe automático. O guia do trinco (elemento 8) assegura que este movimento ocorra de forma linear e controlada, enquanto as molas auxiliares (elemento 2) contribuem para a estabilização dos componentes internos e para a manutenção do correto posicionamento das alavancas [20,22].

Quando o utilizador aciona a maçaneta, o movimento rotativo é transmitido pelo eixo quadrado (elemento 12) ao seguidor da maçaneta (elemento 4). Este converte a rotação em movimento mecânico interno, que é transmitido às alavancas (elemento 3) apoiadas pelo suporte intermédio (elemento 7). As alavancas convertem o movimento rotativo em deslocamento linear, provocando a retração temporária da lingueta (elemento 5) e permitindo a abertura da porta. Durante este processo, as molas auxiliares (elemento 2) armazenam energia elástica, que auxilia no retorno da lingueta à posição projetada após a libertação da maçaneta. O trinco (elemento 6) permanece imobilizado durante a operação da maçaneta, assegurando que o bloqueio principal da porta só possa ser manipulado mediante chave [21,22].

O acionamento por chave é realizado através do cilindro (elemento 13), que constitui o elemento de controlo de acesso ao sistema. No interior do cilindro, um conjunto de pinos e

molos impede a rotação do núcleo sem a chave correta. A inserção da chave apropriada permite o alinhamento dos pinos com a linha de corte, possibilitando a rotação do núcleo do cilindro. Este movimento aciona a came, que transmite diretamente o deslocamento ao trinco (elemento 6), promovendo a sua retração ou extensão conforme necessário [20,22].

Quando a chave é girada até ao limite da rotação, o movimento da came prolonga-se, acionando também as alavancas (3) e, conseqüentemente, a lingueta (5). Este efeito permite abrir a porta mesmo sem recorrer à maçaneta. Após libertação da chave, o trinco e a lingueta regressam automaticamente às suas posições de repouso, graças à ação da mola de retorno (9) e das molos auxiliares (2). Caso a chave seja incorreta, o desalinhamento dos pinos impede a rotação do núcleo, mantendo o mecanismo bloqueado [20,21].

2.6. Melhorias para o produto

No contexto de utilização quotidiana, embora a fechadura cumpra os requisitos de segurança contra incêndio, apresenta oportunidades claras de melhoria ao nível da experiência do utilizador.

Em primeiro lugar, as fechaduras corta-fogo tendem a exigir maior força no acionamento, o que pode dificultar a utilização para pessoas idosas, crianças ou utilizadores com mobilidade reduzida. Recomenda-se a otimização do mecanismo interno, reduzindo o esforço necessário para operar a maçaneta e melhorando a transmissão de força, de forma a proporcionar uma experiência mais fluida.

Relativamente à segurança contra intrusão, apesar da fechadura oferecer elevada resistência ao fogo, o nível de proteção contra tentativas de arrombamento pode ser melhorado, utilizando cilindros de alta segurança Tokoz. A integração destes, com tecnologia anti-bumping e anti-picking, bem como sistemas de proteção contra perfuração, sistemas de chave controlada, que dificultaria as cópias e duplicações não autorizadas, contribuiria para reforçar a segurança global do sistema. Adicionalmente, a utilização de mecanismos internos mais complexos e materiais de elevada resistência mecânica permitiria aumentar a durabilidade e dificultar tentativas de intrusão mais sofisticadas.

Do ponto de vista do fabricante, seria vantajoso que a desmontagem da fechadura não fosse possível, uma vez que, em caso de avaria ou dano, a reparação não seria exequível,

além de facilitar a montagem.

Assim, o consumidor seria levado a adquirir uma nova unidade, aumentando o lucro do produtor. Para além disso, se a fechadura fosse constituída por menos componentes móveis - ou por componentes fixos -, deixaria de ser necessário recorrer a elementos de fixação adicionais, o que contribuiria para a redução dos custos de fabrico.

3. Conclusão

Ao longo deste trabalho foi possível aprofundar o conhecimento sobre o funcionamento interno de uma fechadura, através da realização do seu teardown. A desmontagem e análise detalhada permitiram identificar as diferentes componentes, compreender as suas funções e perceber de que forma interagem entre si para garantir um funcionamento eficiente e seguro. Para além disso, o estudo dos materiais e dos processos de fabrico evidenciou a importância da seleção adequada de materiais e técnicas produtivas na durabilidade, resistência e custo do produto.

As melhorias propostas permitiram ainda desenvolver um pensamento crítico relativamente ao produto, considerando não só o desempenho técnico, mas também a experiência do utilizador e aspetos económicos.

Relativamente ao projeto Formula W(ater), foi possível aplicar conceitos fundamentais de energia, dinâmica e transmissão de movimento no desenvolvimento de um sistema de propulsão baseado na conversão de energia potencial gravítica em energia cinética. A escolha do mecanismo de gotejamento controlado revelou-se adequada, permitindo um melhor controlo do movimento e maior eficiência do sistema.

Em suma, este projeto contribuiu para a consolidação de conhecimentos teóricos através da sua aplicação prática, promovendo competências essenciais na área da engenharia mecânica, como a análise de sistemas, o pensamento crítico, o trabalho em equipa e a resolução de problemas.

4. Referências bibliográficas

- [1] Parts Of A Door Lock: Names & Diagrams n.d. <https://www.panda-windows.com/blog/parts-of-a-door-lock-names-and-diagrams>
- [2] Parts of a Door Lock (2 Diagrams For Cylinder Lock & Padlock) n.d. <https://www.homenish.com/parts-of-a-door-lock>
- [3] Complete List of Door Handle Parts Names. <https://www.dndhardware.com/Complete-List-of-Door-Handle-Parts-Names-Id42185096.html> n.d.
- [4] Parts of a Door Lock: A Complete Guide to Lock Components n.d. <https://reolink.com/blog/parts-of-a-door-lock>
- [5] What Are the Parts of a Door Lock and Handle Called n.d. <https://www.lockcomponent.com/what-are-the-parts-of-a-door-lock-and-handle-called>
- [6] Understanding Door Lock Parts: A Complete Guide to Components and Function n.d. <https://doornkey.com/understanding-door-lock-parts-a-complete-guide-to-components-and-function>
- [7] 10 Propriedades mecânicas e físicas do aço n.d. <https://maestrovirtuale.com/10-propriedades-mecanicas-e-fisicas-do-aco>
- [8] Propriedades de Materiais Estruturais n.d. <https://pt.scribd.com/document/825969769/DE-2021-Aula-T02-P>
- [9] Qual é a densidade do aço: kg/m^3 e lb/in^3 explicada n.d. <https://pt.boyprototyping.com/materials-guide/what-is-the-density-of-steel>
- [10] Módulo de elasticidade do aço n.d. <https://dustre.com.br/modulo-de-elasticidade-do-aco>
- [11] Latão – Densidade – Resistência – Dureza – Ponto de Fusão n.d. <https://material-properties.org/pt-br/latao-densidade-resistencia-dureza-ponto-de-fusa>
- [12] O que é Zamak – Liga de Zinco – Propriedades – Definição n.d. <https://material-properties.org/pt-br/o-que-e-zamak-liga-de-zinco-propriedades-definicao>
- [13] Liga de Zamak 5: Composição, propriedades, aplicações e benefícios explicados n.d. <https://aludiecasting.com/pt/composicao-da-liga-zamak-5-propriedades-aplicacoes-e-beneficios>
- [14] Compreendendo as ligas de Zamak: composição, propriedades e aplicações n.d. <https://kdmfab.com/pt/ligas-de-zamak>
- [15] O que é estampagem de chapas metálicas? Como funciona? n.d. <https://www.newayprecision.com/pt/blogs/what-is-sheet-metal-stamping-how-does-it-work>
- [16] O que é Die Casting? Processos, Materiais, Aplicações, Custos n.d. <https://www.rapiddirect.com/pt/blog/what-is-die-casting>
- [17] O que é usinagem CNC? O básico completo para começar n.d. <https://www.rapiddirect.com/pt/blog/what-is-cnc-machining>
- [18] O que é Conformação de arame? n.d. <https://www.dekmake.com/pt/o-que-e-a-conformacao-de-arama>
- [19] Tratamento superficial de metais n.d. <https://tantec.pt/tratamento-superficial-de>

metais

- [20] What Is A Mortise Lock And What Are The Benefits Of Using One? n.d.
<https://eu.kerisys.com/resources/what-is-a-mortise-lock-and-the-benefits-of-using-one>
- [21] What to know about mortise locks n.d. <https://lostkeylocksmiths.com.au/blog/locks-type-mortise>
- [22] How does a mortise lock work? A comprehensive guide n.d.
<https://www.keymanlock.com/how-does-a-mortise-lock-work.html>